

8-Bit CPU Tasarımı – Proje Raporu

Öğrenci Bilgileri

Ad Soyad: Roya Habibzade

Bölüm/Sınıf: Bilgisayar Mühendisliği/3

Proje Amacı

Bu projede, temel seviyede bir 8-bit işlemci Verilog HDL kullanılarak tasarlanmış ve ModelSim kullanılarak simülasyonu yapılmıştır. Amaç, bir CPU'nun çalışma prensiplerini, kontrol birimini, aritmetik/mantık işlemlerini ve sıralı mantığı gerçek bir örnekle anlamaktır.

Sistem Bileşenleri

1. ALU (Arithmetic Logic Unit):

- ADD (Toplama)
- SUB (Çıkarma)
- AND, OR, NOT
- SLT (Küçükse 1)
- SHL, SHR (Shift)

2. Kontrol Ünitesi:

- 8-bit komutları çözümler
- Desteklenen komutlar: LDI, ALU işlemleri, JMP, BRZ, BRN, BRC, HALT

3. Register File:

- 4 adet 8-bit register
- Okuma ve yazma desteği

4. Bellek (ROM):

- Komutları tutar (256 byte)

5. Program Counter (PC):

- Komut sırasını takip eder

6. Bayraklar (Flags):

- Zero, Negative, Carry

Talimat Formatı

LDI (Load Immediate) – 0001

ADD (Arithmetic) – 0010

SUB (Arithmetic) – 0011

AND (Logic) – 0110

OR (Logic) – 0111

NOT (Logic) – 1000

SLT (Set if Less Than) – 1001

SHL (Shift Left) – 1010

SHR (Shift Right) – 1011

JMP (Control) – 0100

HALT (Control) – 1111

BRZ (Branch if Zero) – 0101

BRN (Branch if Negative) – 1100

BRC (Branch if Carry) – 1101

NOP (default) - 0000

Örnek Komut Dizisi

mem[0] = 8'b00010001; // LDI R0, 1

mem[1] = 8'b00010111; // LDI R1, 7

mem[2] = 8'b00110000; // SUB R0, R0 => Z bayrağı set olur

mem[3] = 8'b10011100; // SLT R0, R1

mem[4] = 8'b10001111; // NOT R0

mem[5] = 8'b11010110; // BRC 6 (eğer Carry set ise 6'ya zıpla)

mem[6] = 8'b11110000; // HALT

Simülasyon Sonuçları

PC=00 | Instr=00010001 | LEDs=0001 | Z=0 N=0 C=0

PC=01 | Instr=00010111 | LEDs=0111 | Z=0 N=0 C=0

PC=02 | Instr=00110000 | LEDs=0000 | Z=0 N=0 C=0

PC=03 | Instr=10011100 | LEDs=0000 | Z=1 N=0 C=0

PC=04 | Instr=10001111 | LEDs=1111 | Z=1 N=0 C=0

PC=05 | Instr=11010110 | LEDs=0111 | Z=0 N=1 C=0

PC=06 | Instr=11110000 | LEDs=0000 | Z=0 N=0 C=0

HALT detected at PC=06, stopping simulation.

Sonuç

Proje kapsamında küçük boyutlu ve sade bir 8-bit CPU tasarlanmış ve simüle edilmiştir. Bayrak yönetimi ve kontrol birimi sayesinde temel seviye koşullu dallanma (branching) yapılabilmektedir. Sistem, ileri düzey genişletmelere (RAM, stack, fonksiyon çağırısı) açık durumdadır.

Gelecekteki Geliştirmeler

- RAM entegrasyonu
- CMP (Compare), MOV (Move), INC/DEC (Increment/Decrement), ST (Store), LD (Load)
- Bellek erişimi için LD (Load) ve ST (Store) komutları
- Stack yapısı ve CALL/RET işlemleri
- Basit bir derleyici ya da assembler

Projenin GitHub linki: [H-Roya/Proje2_8bitCPU](https://github.com/H-Roya/Proje2_8bitCPU)

Mimarinin Genel Yapısı

Top modülü olan 'top.v', CPU'nun kontrol birimi (control.v) ve işlem birimi (datapath.v) olmak üzere iki ana yapısını bir araya getirir. İşlem birimi, komutları bellekten alır, register dosyasından verileri çeker ve ALU üzerinde işlemler gerçekleştirerek sonuçları ilgili yerlere yazar.

Modüllerin Açıklanması

alu.v: ALU modülü toplama, çıkarma, AND, OR, NOT, SLT gibi işlemleri gerçekleştirir. Ayrıca Zero, Carry ve Negative bayraklarını üretir.

register_file.v: 4 adet 8-bit register içeren bu yapı, senkron yazma ve asenkron okuma işlemlerini destekler.

memory.v: Program belleğini temsil eder. 256x8 boyutundadır. Başlangıçta test programları yüklenir.

control.v: Komutlara göre kontrol sinyalleri üretir. ALU işlemleri, branch, jump ve halt gibi sinyaller buradan çıkar.

datapath.v: Veri yolu modülüdür. ALU, register ve belleği birbirine bağlar. PC güncellemeleri ve bayrak yönetimi burada yapılır.

top.v: Tüm modülleri entegre eden üst düzey modüldür. Sonuçlar LED çıkışına yönlendirilir.

top_tb.v: Testbench modülüdür. CPU'nun çalışmasını simülasyonla test etmek için kullanılır.

Testler ve Simülasyon Sonuçları

Her komutun işlevi, register ve bayraklar üzerindeki etkisi çeşitli test programları ile doğrulanmıştır. LDI, ADD, SUB, SLT, NOT, JMP, BRZ, BRN, BRC gibi komutlar başarılı şekilde test edilmiştir. Flag'lar doğru şekilde güncellenmiş ve branch komutları uygun koşullarda çalışmıştır.